



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각 10점)

1. 자오선수차
2. 국가기본도 국외반출
3. GNSS 수신기의 안테나고
4. SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)
5. 기본수준면, 평균해수면, 약최고고조면
6. 기복변위
7. SAR 영상의 기하학적 왜곡
8. 원격탐사의 주기해상도(Temporal Resolution)
9. 공간해상도와 표고정확도
10. 긴급공간정보
11. 디지털 트윈(Digital Twin)
12. 메타데이터(Metadata)
13. 측지측량과 평면측량



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. GNSS 수신기 또는 토털스테이션을 이용한 지상현황측량 방법에 대하여 설명하십시오.
2. MMS(Mobile Mapping System)를 이용한 정밀도로지도 제작 및 갱신 방법에 대하여 설명하십시오.
3. 원격탐사에서 히스토그램 평활화(Histogram Equalization)와 히스토그램 스트레칭(Histogram Stretching)에 대해 비교 설명하십시오.
4. 항공사진측량에서의 단계별 표정(Orientation)과 디지털카메라를 도입함에 따른 외부 표정요소 결정방법에 대하여 설명하십시오.
5. 침수예상도와 침수흔적도를 포함하여 재해정보지도의 제작 절차 및 활용 방안에 대하여 설명하십시오.
6. 지하시설물 중 매설 관로의 탐사 방법과 불탐 구간에 대한 처리 방안에 대하여 설명하십시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. GNSS 기반 수준측량에서 정밀 지오이드모델의 역할에 대하여 설명하십시오.
2. 지상레이저스캐너 측량의 원리와, 이를 이용한 시공현장에서의 BIM(Building Information Modeling) 구축을 위한 측량 절차에 대하여 설명하십시오.
3. 라이다(LiDAR) 시스템에서 발생하는 레이저 다중반사(Multiple Returns)와 레이저 반사강도(Laser Intensity)에 대하여 설명하십시오.
4. 영상정합의 기법인 영역기준정합(Area Based Matching), 형상기준정합(Feature Based Matching), 관계형정합(Relational Matching)에 대한 개념 및 특성에 대하여 설명하십시오.
5. 사물인터넷(IoT)을 활용한 시설물 재해 모니터링체계 구축과 공간정보 융합 및 활용 방안에 대하여 설명하십시오.
6. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행에 따라 지하시설물측량 작업 시 안전 관리가 더욱 중요해졌다. 지하시설물측량 안전 관리 필요성과 관리 방안에 대하여 설명하십시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. 지도투영법을 투영 성질, 투영면의 형태, 투시 시점에 따라 각각 분류하고 특징을 설명하십시오.
2. 시설물 변위측량 시 수직변위 및 수평변위 측정 방법과, 측정값의 처리과정에서 고려해야 할 요소에 대하여 설명하십시오.
3. 원격탐사영상에서 지표상 대상물의 분류를 위한 분광반사율 곡선(Spectral Reflectance Curve)을 설명하고, 이를 활용한 활엽수와 침엽수의 구별 방법에 대하여 설명하십시오.
4. 지형지물의 선형과 특징점을 이용한 드론영상의 자동기하보정 방법 및 오차 저감 방법에 대하여 설명하십시오.
5. 실내 공간정보 구축 방법에 대한 주요 작업 절차와 세부 사항에 대하여 설명하십시오.
6. 국토지리정보원에서 실시하는 고정밀 전자지도 제작 사업의 주요 특징과 신기술 적용 사례에 대하여 설명하십시오.